

# 金山多维表格考试系统 使用说明书

**适用对象：**第一次接触本系统的教师与学生

**系统简介：**本系统是一套基于 WPS 多维表格 的实操考试平台。所有考试/练习题目的作答，都将在指定的 WPS 多维表格文件中完成，系统会自动读取你在表格中的操作结果（Schema）并进行评分。

公网链接：[金山多维表格考试系统](#)

## 目录

- [一、系统总览](#)
- [二、学生端使用说明](#)
- [三、教师端使用说明](#)
- [四、常见问题 FAQ](#)

## 一、系统总览

### 1.1 角色说明

系统包含三类用户角色，不同角色登录后会进入不同的工作界面：

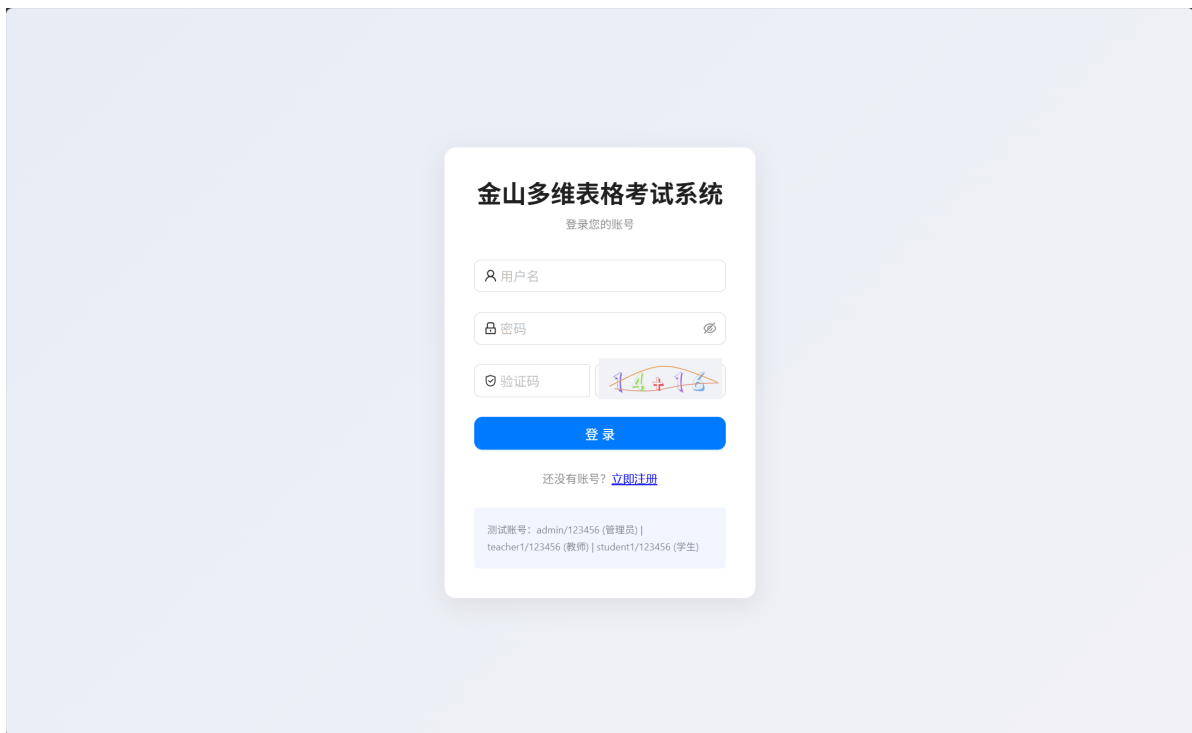
| 角色              | 入口                    | 主要职责                      |
|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| 学生<br>(student) | <code>/student</code> | 参加考试、自主练习、查看成绩            |
| 教师<br>(teacher) | <code>/teacher</code> | 题库与试卷维护、组织考试、监考、阅卷、统计     |
| 管理员<br>(admin)  | <code>/admin</code>   | 账户/角色/系统级配置（本说明书不展开管理员功能） |

学生与教师的功能完全隔离，学生只能看到与自己相关的考试与练习。

## 1.2 浏览器与环境要求

- 推荐使用最新版 Chrome / Edge / Firefox 浏览器。
- 屏幕分辨率不低于 1024×600，建议使用桌面端而非平板/手机。
- 考试过程要求**全程全屏**，且会检测切屏行为，请保持网络稳定。
- 需要登录 WPS 账号并授权，才能在系统内嵌入使用多维表格。

## 1.3 登录与注册



1. 打开系统首页，默认跳转到登录页 `/login`。
2. 输入**用户名**、**密码**和**图形验证码**（点击验证码可刷新）。
3. 点击「登录」，系统会根据角色自动跳转：
  - 学生 → 学生端主页
  - 教师 → 教师端工作台
  - 管理员 → 管理端账户管理
4. 没有账号时可点击「立即注册」，填写用户名、真实姓名、密码并选择角色（学生/教师）后注册。

**温馨提示：**学生通常由教师通过邀请链接或批量导入方式加入班级，推荐使用教师分配的账号登录，而非自行注册。

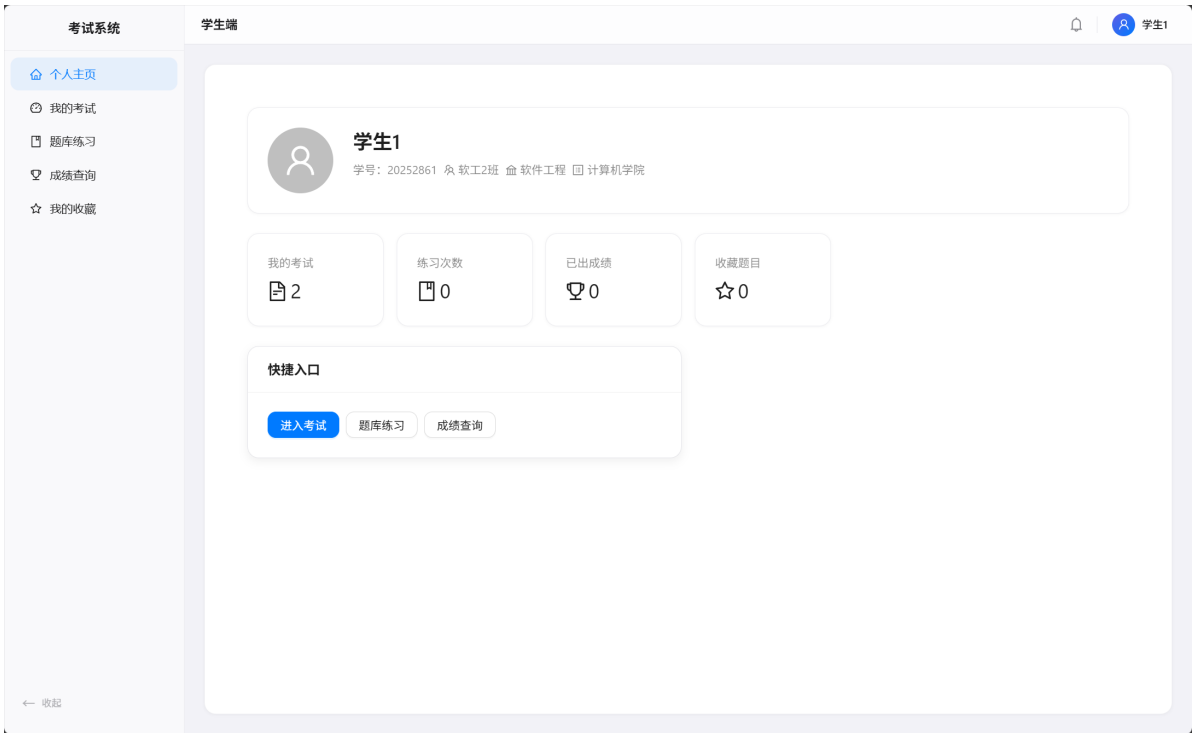
## 二、学生端使用说明

学生端采用「左侧导航 + 顶部用户栏 + 主内容区」的布局。左侧导航包含 5 个菜单：

| 菜单   | 功能                |
|------|-------------------|
| 个人主页 | 展示个人信息、统计快捷入口     |
| 我的考试 | 查看待考/进行中/已结束的考试列表 |
| 题库练习 | 按分类与难度抽题自主练习      |
| 成绩查询 | 查看历次已出分的成绩        |
| 我的收藏 | 收藏的题目（功能完善中）      |

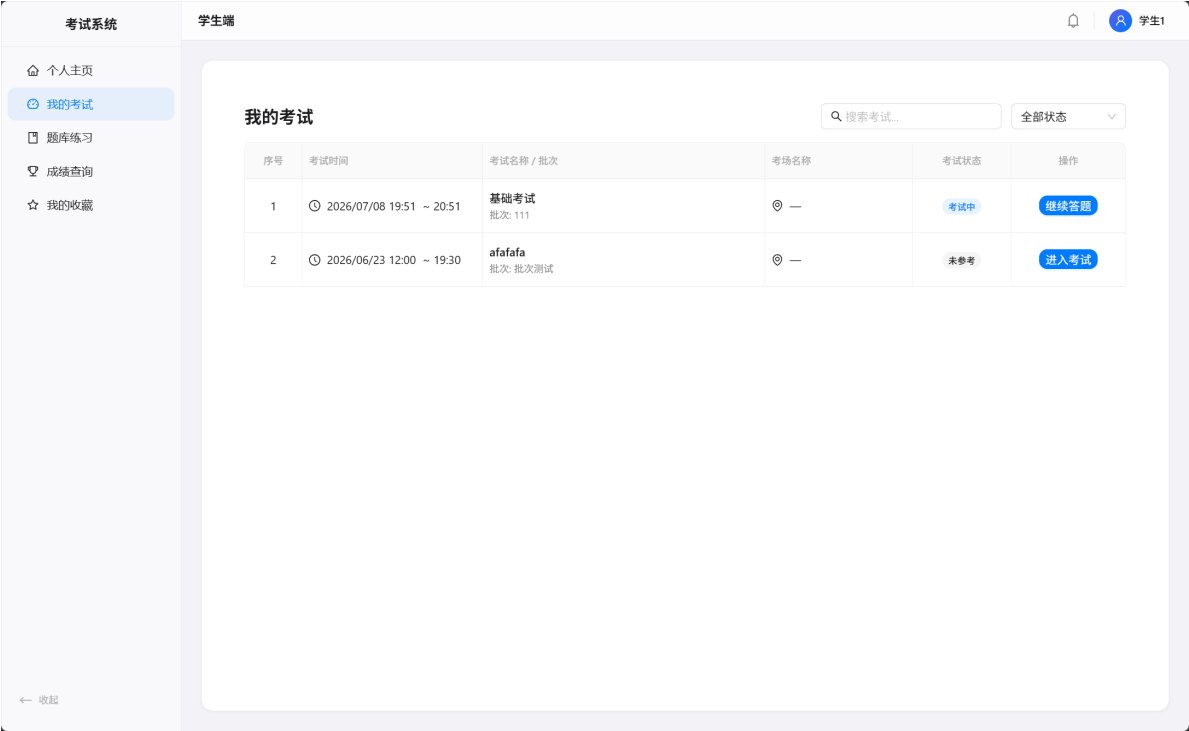
进入考试/答题/环境检测/入场步骤这 4 个环节会自动隐藏左侧导航，进入沉浸式全屏答题模式。

## 2.1 个人主页



- 顶部展示头像、真实姓名、学号、班级、专业、院系等个人信息。
- 下方 4 个统计卡片：我的考试数、练习次数、已出成绩数、收藏题目数，点击可跳转对应模块。
- 「快捷入口」区域提供「进入考试」「题库练习」「成绩查询」三个按钮。

## 2.2 我的考试（核心）



### 页面功能

- 列表展示所有分配给你的考试，包含：序号、考试时间、考试名称/批次、考场名称、考试状态、操作。
- 顶部支持**按考试名称搜索**和**按状态筛选**（全部/未参考/考试中/已提交/已结束）。

### 考试状态说明

| 状态  | 含义                    |
|-----|-----------------------|
| 未参考 | 尚未进入考试                |
| 考试中 | 已开考但未交卷（可点「继续答题」回到考试） |
| 已提交 | 已交卷，等待教师阅卷            |
| 评分中 | 教师正在阅卷                |
| 已结束 | 阅卷完成，可查看成绩            |

## 考试模式

考试分两种时间模式（由教师/批次决定）：

- **集中统一模式**：在固定的开始-结束时间进行考试，到点统一开考，过迟到时间不得入场。
- **随到随考模式（灵活）**：在批次开放的时间窗口内，任意时刻进入考试，开考时刻 = 你点击「进入考试」的时刻，结束时刻 = 开考时刻 + 考试时长。

## 进入考试的操作

1. 在列表中找到目标考试，点击右侧「进入考试」（若已开考则显示「继续答题」）。
2. 浏览器将自动切换到全屏模式，进入「考前环境检测」页面。

### 2.3 考前环境检测（进入考场前必做）

本页面用于确认你的设备满足考试要求，包含 4 项检测：

| 检测项    | 说明                                   |
|--------|--------------------------------------|
| 浏览器兼容性 | 检测是否支持全屏 API（建议 Chrome/Edge/Firefox） |
| 网络连通性  | 检测是否能连接服务器                           |
| 系统资源   | 检测屏幕分辨率、CPU 核心数、内存是否达标               |
| 全屏模式   | 检测当前是否已处于全屏状态                        |

- 任一项未通过都不能进入考场，页面会提示具体原因。
- 可点击右上角「重新检测」按钮再次检测。

- **页面顶部会显示当前是否允许入场**：例如「候考 XX 分钟起可入场」「距开考还有 X 分钟」「已超过迟到时间无法进入」「随到随考窗口已开放」等。
- 全部通过且在可入场时段内时，右下角「进入考场」按钮可点击。

## 2.4 考试入场步骤（3 步）

### 入场步骤截图占位

进入考场后，按以下 3 步完成入场。页面顶部有进度条：**核对考生信息** → **阅读考场规则** → **开始作答**。

### 第 1 步：核对考生信息

- 展示考生姓名、学号、考试名称、考试时间、考试时长。
- 确认无误后点击「下一步」；如需切换账号可点击「切换考试账号」。

### 第 2 步：阅读考场规则

- 阅读考场规则文本（由教师配置，含考场开放、考试纪律等内容）。
- 需要强制阅读至少 N 秒（教师可配置，默认 15 秒），倒计时结束前「同意」复选框不可勾选。
- 勾选「我同意，并承诺题目作答由个人独立完成...」后，点击「同意并承诺遵守考规」。
- 若是「继续答题」场景（已有进行中的答题记录），可跳过本步直接进入第 3 步。

### 第 3 步：开始作答

- 页面显示**考试倒计时**（顶部右上角），含：

- 集中统一模式未到开考时间：显示「距离开考」倒计时，开考前按钮禁用。
- 已开考：显示「考试剩余时间」。
- 超过迟到容忍时间：按钮变灰，提示「已超过入场截止时间」无法进入。
- 展示**试卷下载成功**状态、**题型介绍**（卷面总分、答题时长、题目数量、各题型分值分布）、**作答须知**。
- 点击「开始作答」进入正式答题界面。

## 2.5 答题界面（WPS 多维表格实操）

### 答题界面截图占位

答题界面分为左右两栏：

#### 左侧：题目区

- 顶部：第 X/N 题、难度标签（简单/中等/困难）、本题分值。
- 题目标题与**题目描述**（操作要求，例如「创建一张名为『订单』的数据表」）。
- 若题目配有**操作提示**（hints），会以蓝色提示框展示。
- 底部：「答题卡」按钮网格，可点击题号快速跳转。
- 最下方：「上一题」「下一题」导航，最后一题显示「提交答卷」。

#### 右侧：WPS 多维表格嵌入区

- 直接在网页内嵌入你的专属 WPS 多维表格，**所有作答操作都在这里完成**。
- 右上角有「在新标签页打开」按钮：当内嵌区域加载较慢或被拦截时，可点此在新窗口操作，完成后返回本页交卷。
- 若 10 秒内 WPS 表格未加载完成，会出现黄色提示，建议改用新标签页打开。

## 顶部信息栏

- 考试标题。
- 答题进度（第 X/N 题 + 进度条）。
- **剩余时间倒计时**（剩余不足 5 分钟时变红警示）。
- 「交卷」按钮。

## 防作弊机制（重要）

考试过程中系统会进行以下检测，请严格遵守：

1. **全屏守护**：全程必须保持全屏。退出全屏会弹窗提示「重新进入全屏」，并上报一次违规。屏蔽 F11/ESC 快捷键。
2. **切屏检测**：切换标签页、最小化窗口、切换应用等都会被记录，页面顶部会出现黄色警示「检测到 X 次切屏行为」。
3. **心跳上报**：每 10~30 秒向服务器上报在线状态。
4. **自动交卷**：剩余时间归零时系统自动提交答卷。
5. **IP 限制**（如教师启用）：仅允许在指定 IP 段内参加考试。

## 交卷

- 点击「交卷」或最后一题的「提交答卷」→ 弹出确认框「提交后将无法修改，确定要提交答卷吗？」。
- 确认后系统提交答卷、退出全屏，自动跳转到「考试结果」页面。

## 2.6 考试结果

### 考试结果截图占位

- 若答卷尚未评分：显示「答卷已提交，请等待教师完成评分后查看成绩」。
- 评分完成后展示：

- 是否通过（绿色通过 / 红色未通过）。
- 总分 / 卷面总分、及格线。
- 教师评语（若有）。
- 每道题的**判分详情**：得分、各项判分检查点（如「表存在」「字段检查」「视图筛选」等）的通过/未通过情况，未通过项会标注「待复核」。

## 2.7 成绩查询

### 成绩查询截图占位

- 列表展示历次已出分的考试：考试名称、提交时间、评分时间、得分、及格线、通过状态。
- 点击「查看详情」跳转到该次考试的 result 页面。

## 2.8 题库练习（自主练习）

### 练习设置页截图占位

练习模式无需教师排考，可随时使用，**无时间/全屏/切屏限制**。

## 设置练习

1. 进入「题库练习」页，选择筛选条件：
  - 一级分类（可选）
  - 二级分类（可选，依赖一级分类）
  - 难度（简单/中等/困难，可选）
  - 题量（1~20 题）
2. 点击「开始练习」。
3. 若提示「尚未分配练习表格」，请联系教师为你注册一个 WPS 多维表格作为练习文件。

## 练习答题

- 答题界面与考试类似（左侧题目 + 右侧 WPS 表格），但无全屏强制、无倒计时。
- 每次练习会**重置你的专属练习文件**，可放心操作。
- 点击「提交练习」即时判分。

## 练习结果

- 显示总分 / 满分、正确率、是否通过。
- **判分明细**：每题的得分、每条判分规则的通过情况（含预期值 vs 实际值对比）。
- **解析**：每题附带解析说明。
- 错题会自动加入错题本。
- 可点击「再练一次」或「返回列表」。

## 2.9 学生端其他说明

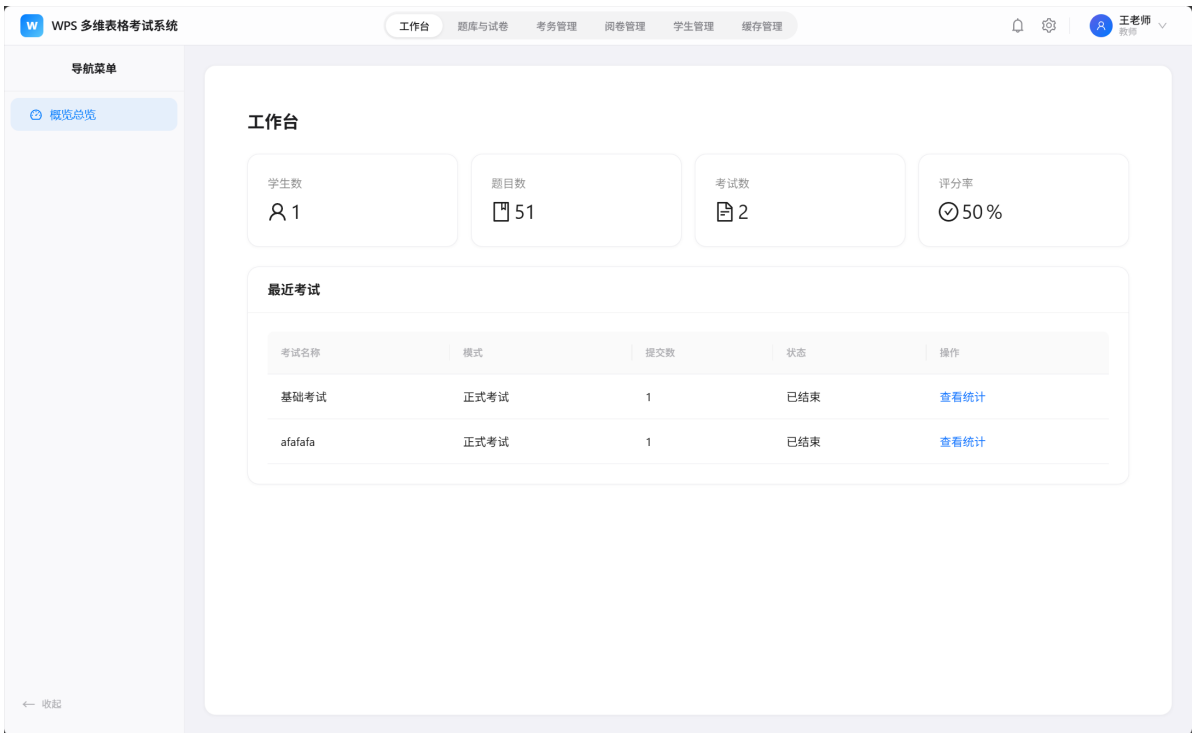
- 顶部右侧铃铛图标为**通知中心**，可查看教师/系统发送的通知。
- 顶部右侧头像下拉菜单可「退出登录」。
- 左侧导航底部「←」按钮可收起/展开侧栏。

---

## 三、教师端使用说明

---

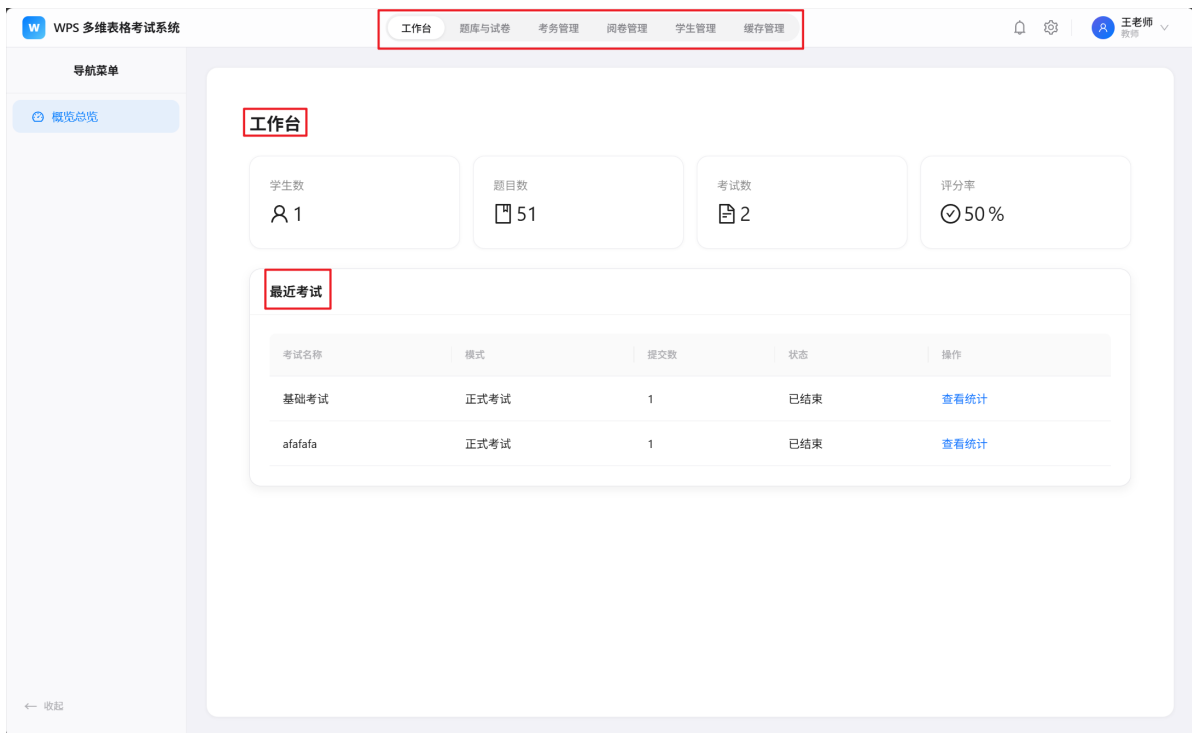
教师端采用「顶部胶囊 Tab 导航（一级模块） + 左侧侧栏（二级菜单） + 主内容区」的布局。顶部 Tab 根据权限动态显示：



| 一级模块  | 二级菜单（按权限显示）                |
|-------|----------------------------|
| 工作台   | 概览总览                       |
| 题库与试卷 | 题库管理、试卷库                   |
| 考务管理  | 批次管理、考试管理、考场管理、实时监控中心      |
| 阅卷管理  | 自动阅卷、成绩统计分析                |
| 学生管理  | 院系架构、学生列表、邀请管理、审批队列、导入导出任务 |
| 缓存管理  | WPS Token 管理、AI 模型配置       |

管理员（admin）额外可见「系统管理」模块（账户管理、教师班级分配、角色权限管理等），本说明书不展开。

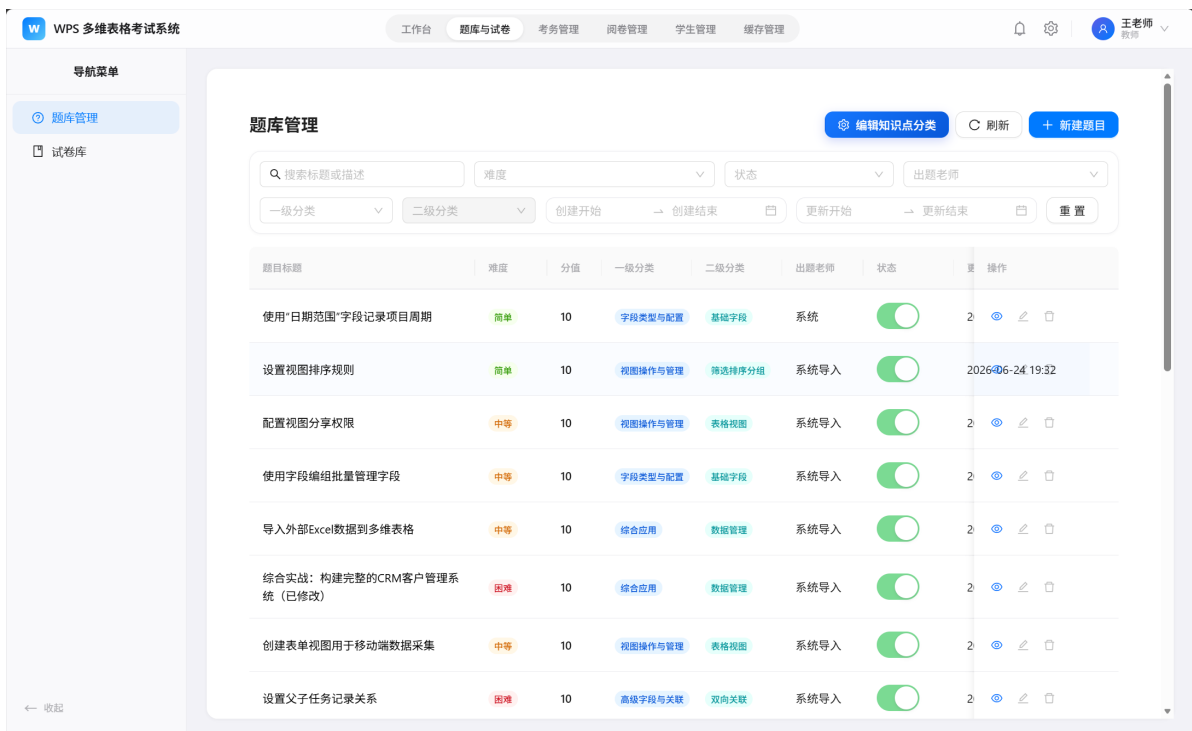
### 3.1 工作台（概览总览）



- 顶部4个统计卡片：学生数、题目数、考试数、评分率。
- 「最近考试」表格：展示考试名称、模式（练习/测验/正式考试）、提交数、状态，点击「查看统计」跳转该考试统计页。

## 3.2 题库与试卷

### 3.2.1 题库管理



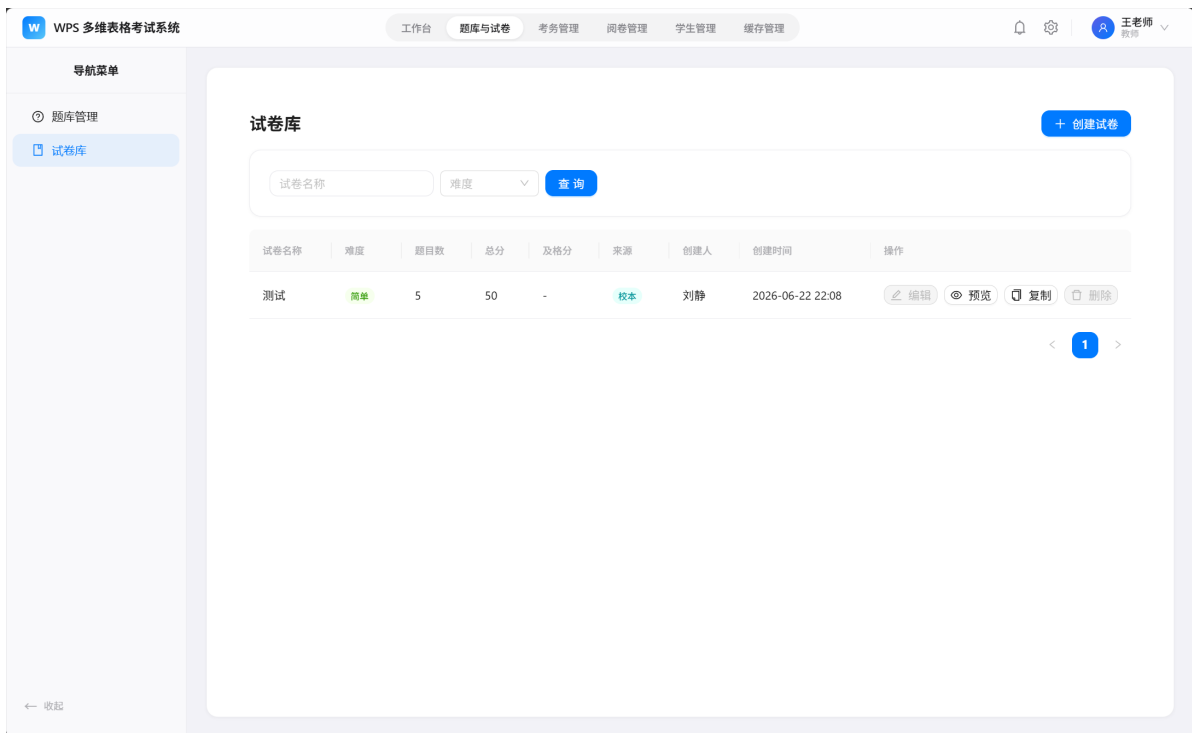
**功能：**维护可在试卷中使用的题目。

- 列表展示题目，支持按以下条件筛选：
  - 关键词搜索
  - 难度（简单/中等/困难）
  - 状态（已启用/已禁用）
  - 一级/二级分类
  - 创建人、创建/更新时间区间
- 操作：
  - **新建题目：**进入题目编辑器，配置题目标题、描述、操作提示、难度、分类、分值、判分规则等。
  - **编辑：**仅可编辑自己创建的题目（管理员可编辑全部）。
  - **查看详情：**抽屉式展示题目完整信息。
  - **分类管理：**维护题目的分类树。
  - **删除：**仅可删除自己创建的题目。

**题目类型**（WPS 多维表格操作题型）：

| 类型                   | 说明              |
|----------------------|-----------------|
| 创建表格 (create_table)  | 在多维表格中创建数据表     |
| 添加字段 (add_field)     | 配置字段类型、必填、公式等   |
| 配置视图 (config_view)   | 创建视图、设置筛选/排序/分组 |
| 创建表单 (create_form)   | 配置表单字段与设置       |
| 综合操作 (comprehensive) | 多步骤综合实操         |

### 3.2.2 试卷库

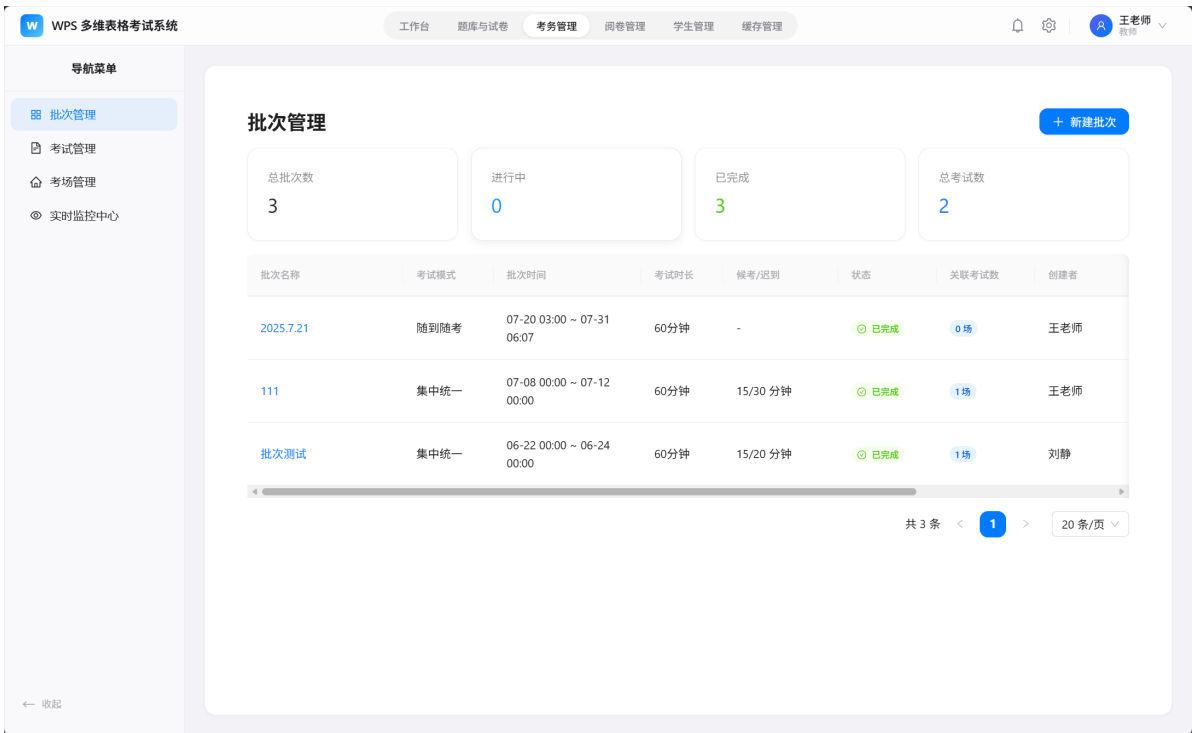


**功能：**将题目组合成试卷，供考试绑定使用。

- 列表展示试卷名称、难度、题目数、总分、及格分、来源（官方/校本）、创建人。
- 操作：创建试卷、编辑、预览、复制、删除（仅创建者或管理员）。
- 进入试卷编辑器后可添加/调整题目顺序与分值。

## 3.3 考务管理（核心）

### 3.3.1 批次管理



**功能：**批次是"一组考试"的容器，统一管理考试周期、模式与公共参数。

- 顶部 4 个统计卡片：总批次数、进行中、已完成、总考试数。
- 列表展示批次名称、考试模式、批次时间、考试时长、候考/迟到时长、状态、关联考试数、创建者。

**批次状态：**

| 状态              | 含义                   |
|-----------------|----------------------|
| 规划中 (draft)     | 草稿，可编辑/删除            |
| 已上线 (active)    | 已发布，级联发布批次下"已准备好"的考试 |
| 已完成 (completed) | 批次结束                 |
| 已归档 (archived)  | 归档存储                 |

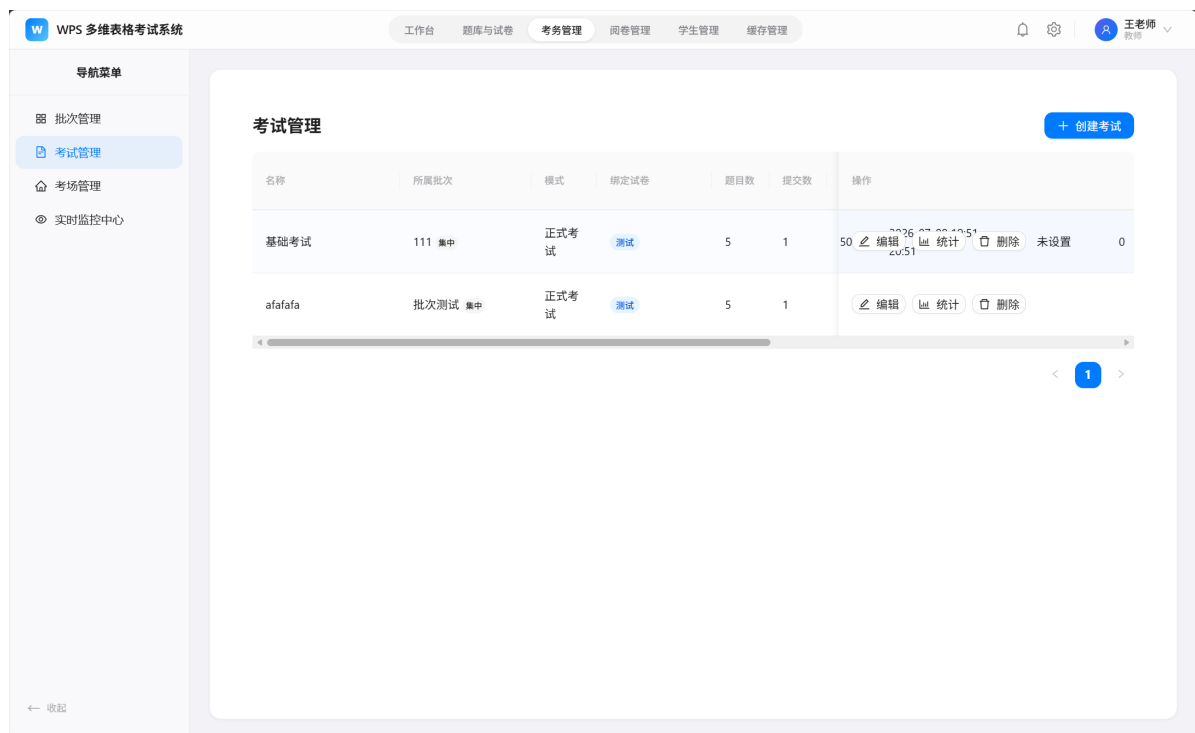
**新建/编辑批次表单**（分 5 个分区）：

1. **基础信息**：批次名称、说明、考试模式（集中统一 / 随到随考，确认后不可改）、周期开始/结束时间。
2. **考前配置**（仅集中统一模式）：候考时长、允许迟到时长、IP 限制（启用后填白名单 IP/CIDR）。
3. **考中配置**：考试时长、冻结时间（考生自主交卷后进入阅卷冻结的时长）。
4. **异常行为配置**：考生中途退出处理 ——
  - 有限续考：限制退出次数上限与单次退出时间上限。
  - 无限续考：考试结束前可随时续考。
  - 不可续考：退出即无法再次进入。
5. **考试须知**：考场规则文本、强制阅读时长（秒）。

**操作按钮**：详情、编辑、删除（仅规划中）、发布/上线批次（仅规划中，会级联发布子考试）、批次延期（仅已上线）、下线批次（仅已上线，撤回已发布考试）。

**批次详情**：展示批次完整参数 + 关联考试列表（考试名称、模式、状态、提交数、试卷）。

### 3.3.2 考试管理



**功能：**管理单场考试（创建、编辑、发布、监控、统计、删除）。

- 列表展示：名称、所属批次、模式、绑定试卷、题目数、提交数、总分、时间场次、考场设置、考生数量、创建人、创建时间、状态。
- 操作：编辑、统计、删除、发布考试、撤销发布、强制结束/收卷。

**考试状态：**

| 状态                     | 含义               |
|------------------------|------------------|
| 草稿/待发布 (draft)         | 未发布，可编辑/删除       |
| 已发布（待考）<br>(published) | 学生可见，等待开考        |
| 已排期待开考                 | 已发布但开考时间在未来      |
| 已过期末开考                 | 已过结束时间但仍未开考（需关注） |
| 进行中 (in_progress)      | 考试进行中，可强制结束      |
| 已结束 (ended)            | 考试结束             |
| 已取消/已归档                | 终态               |

**创建考试（向导模式）：** 点击「创建考试」打开 5 步向导弹窗

——

1. 基本信息：考试名称、说明、模式（练习/测验/正式考试）、时长、及格分、随机出题顺序、所属批次（可选）、考试时间。
2. 试卷绑定：从试卷库选择试卷。
3. 场次配置：随到随考模式自动跳过；集中统一模式可添加多个场次（开始/结束时间 + 适用考场）。
4. 考场分配：穿梭器选择考场。
5. 学生管理：按考场 Tab 分配考生（含 WPS Token 状态提示），穿梭器选择学生。

向导支持**草稿自动保存**（localStorage），24 小时内可恢复。

### 3.3.3 考场管理



**功能：**维护考场资源。

- 考场字段：考场编码、名称、容量、位置、设备、状态（可用/维护中）、监考老师、座位分配。
- 操作：新建/编辑/删除考场、批量导入、查看考场详情（含冲突检测与座位分配）。

### 3.3.4 实时监控中心

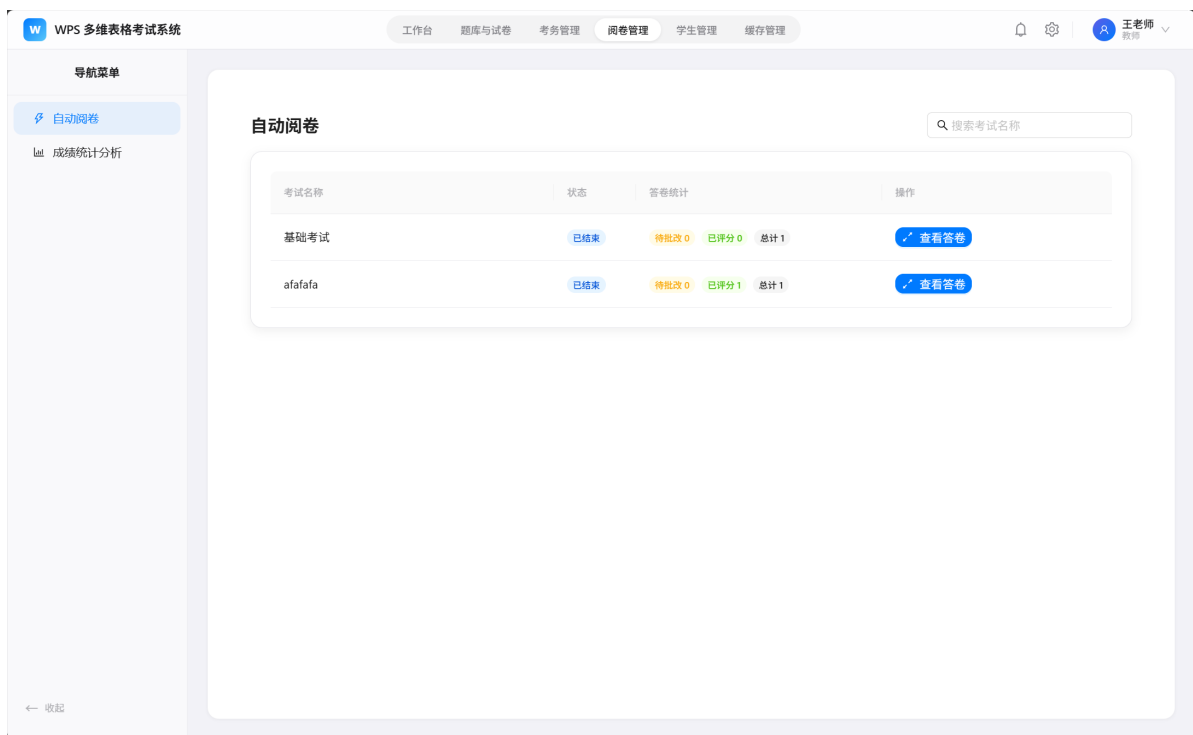


**功能：**实时监控考试进行情况。

- **监控列表页：**展示所有考试，点击「进入监控」进入单场考试监控。
- **监控详情页**（EnhancedExamMonitor）：
  - 通过 Socket.IO 实时接收学生状态（在线/离线、当前题号、切屏次数、最后心跳时间）。
  - 多 Tab 展示：总览、按考场分组、异常预警。
  - 预警规则可配置：最大切屏次数、离线阈值、是否启用预警。
  - 支持导出考生数据为 Excel。
  - 点击单个学生可查看详情抽屉。

## 3.4 阅卷管理

### 3.4.1 自动阅卷



**功能：**对已提交的答卷执行自动评分（基于 WPS 多维表格 Schema 比对）。

- 列表展示所有考试 + 答卷统计（待批改数、已评分数、总计）。
- 操作：
  - **查看答卷：**展开考试下的待批改答卷列表（已提交/评分中状态）。
  - **自动阅卷（单份）：**对单个学生答卷执行自动评分。**需要先配置有效的 WPS access\_token。**
  - **批量自动阅卷：**对某场考试所有待批改答卷批量评分。
  - **人工复核：**跳转到 GradingPage 进行人工调整。
- 每份答卷可查看 WPS 多维表格链接，方便人工核对。

**⚠ 自动阅卷依赖 WPS access\_token，若未配置或已过期，系统会提示先去「WPS Token 管理」配置。**

### 3.4.2 阅卷管理（人工复核）

**功能：**在自动阅卷基础上人工调整分数。

- 列表展示某场考试的所有答卷，点击「阅卷」打开详情抽屉。
- 抽屉展示每道题的判分检查点（表存在、字段检查、视图筛选等，含通过/未通过/待复核状态）。
- 教师可逐题调整分数与正误判定，可查看原始 Schema 数据。
- 可对单份答卷再次触发自动阅卷。
- 保存后该答卷状态变为已评分。

### 3.4.3 成绩统计分析

#### 成绩统计截图占位

**功能：**查看考试的成绩分布与统计报表。

- 列表页展示所有考试，点击「查看统计」进入单场考试的统计页。
- 统计页内容：成绩分布、通过率、平均分、排名等综合报表（具体以实际页面为准）。

## 3.5 学生管理

### 3.5.1 院系架构

#### 院系架构截图占位

**功能：**维护「院系 → 专业 → 班级」三级组织树。

- 左侧树形结构展示，支持搜索筛选。

- 选中节点后在右侧表单编辑：院系/专业/班级的名称、编码等。
- 可新增、删除各层级节点。

### 3.5.2 学生列表

#### 学生列表截图占位

**功能：**维护学生信息。

- 支持按院系/专业/班级级联筛选 + 关键词搜索。
- 列表展示学生姓名、学号、性别、班级、状态（启用/禁用）。
- 操作：新增、编辑、删除学生，点击「导入」跳转批量导入页，点击「查看档案」查看学生详情。
- 支持导出。

### 3.5.3 邀请管理

#### 邀请管理截图占位

**功能：**生成班级邀请链接，让学生自助申请入班。

- 列表展示邀请码、班级、过期时间、状态（有效/已过期/已禁用）。
- 「新建邀请」：选择班级（院系→专业→班级树形选择）、设置过期时间、最大使用次数。
- 学生打开 <https://系统域名/join/邀请码>，填写真实姓名、学号、性别、手机号后提交申请。
- 操作：复制链接、禁用邀请。

### 3.5.4 审批队列

#### 审批队列截图占位

**功能：**审批学生通过邀请链接提交的入班申请。

- Tab 切换：待审批 / 已通过 / 已拒绝。
- 待审批列表可单条「通过」「拒绝」（拒绝需填写理由），支持批量通过。
- 通过后学生即可用学号登录系统。

### 3.5.5 导入导出任务

**功能：**查看批量导入/导出任务的执行状态与历史。

- 展示任务类型、状态（等待中/处理中/已完成/失败）、进度、创建时间。
- 可下载导入失败记录、导出结果文件。

### 3.5.6 学生批量导入

#### 学生导入截图占位

**步骤式导入：**

1. 下载导入模板（Excel）。
2. 按模板填写学生信息。
3. 上传文件并执行导入。
4. 查看导入结果（成功/失败行数），可下载失败记录。

## 3.6 缓存管理

### 3.6.1 WPS Token 管理

#### WPS Token 管理截图占位

**功能：**管理用于访问 WPS 多维表格 API 的 access\_token。

- 展示当前 Token 状态：剩余有效期（时:分:秒）、是否即将过期/已过期。

- 操作：
  - **在线刷新**：通过 refresh\_token 自动刷新。
  - **手动回填**：从 WPS 开放平台获取 token 后粘贴保存（适合自动刷新失败时）。
  - 显示/隐藏 Token（默认掩码）、复制 Token。
- Token 会持久化到服务端，所有教师共享。
- 系统会在考试创建/阅卷时提示 Token 状态，过期会导致自动阅卷失败。

 Token 是自动阅卷的关键依赖，建议在每次阅卷前检查剩余有效期，不足时及时刷新。

### 3.6.2 AI 模型配置

**功能**：配置「AI 教练」所用大模型的 API Key 与参数（如 OpenAI 兼容接口）。本说明书不展开 AI 教练功能。

## 3.7 教师端其他说明

- 顶部右侧铃铛图标为**通知中心**。
- 旁边的齿轮图标打开**通知管理弹窗**，可配置通知规则。
- 顶部右侧头像下拉菜单可「退出登录」。
- 顶部 Tab 点击会切换左侧二级菜单并跳转到该模块默认子页面。
- 左侧侧栏底部「←」按钮可收起/展开侧栏。

---

## 四、常见问题 FAQ

---

# 学生常见问题

## Q1: 忘记密码怎么办?

A: 联系教师或管理员重置密码，学生端暂无自助找回功能。

## Q2: 登录后看不到任何考试?

A: 可能是教师尚未给你分配考试，或考试未到发布时间。请联系教师确认。

## Q3: 进入考试时提示"尚未分配练习表格"?

A: 题库练习功能需要教师先为你注册一个 WPS 多维表格作为练习文件，联系教师处理。

## Q4: 考试中不小心退出了全屏怎么办?

A: 系统会弹窗提示「重新进入全屏」，点击按钮即可恢复。退出全屏会被记录为一次违规行为，请尽量避免。

## Q5: WPS 多维表格加载不出来怎么办?

A: ① 等待 10 秒；② 若仍空白，点击右上角「在新标签页打开」在新窗口操作，完成后返回本页交卷；③ 检查网络连接。

## Q6: 考试中途断网了怎么办?

A: 系统会通过心跳检测你的在线状态。断网期间答题不会丢失（操作在 WPS 表格中）。恢复网络后重新登录，在「我的考试」列表点击「继续答题」即可回到考试。

## Q7: 到时间了没交卷会怎样?

A: 考试时间结束时系统会自动提交你的答卷，无需手动操作。

## Q8: 随到随考模式的考试时间怎么算?

A: 你点击「开始作答」的时刻即为开考时刻，结束时刻 = 开考时刻 + 考试时长。但你必须在批次时间窗口内入场，窗口关闭后无法进入。

# 教师常见问题

## Q1：为什么自动阅卷失败？

A：最常见原因是 WPS access\_token 未配置或已过期。请到「缓存管理 → WPS Token 管理」检查并刷新 Token。

## Q2：发布考试后学生看不到？

A：检查两点：① 考试状态是否为「已发布」；② 若考试归属于某批次，确认批次状态为「已上线」（未上线的批次下的考试学生不可见）。

## Q3：批次上线后会自动发布考试吗？

A：会。批次上线时会**级联发布**批次下所有"已准备好"的考试，并提示级联发布的考试数量。

## Q4：考试进行中能修改考试设置吗？

A：不能。进行中状态的考试编辑/删除按钮会被禁用，如需终止请使用「强制结束/收卷」。

## Q5：能否只让某位教师管理自己的考试？

A：是的，考试/题目/试卷都有「创建者」归属，普通教师只能编辑/删除自己创建的资源，管理员可管理全部。

## Q6：如何批量导入学生？

A：进入「学生管理 → 学生列表 → 导入」，按步骤：下载模板 → 填写 → 上传 → 查看结果。导入失败记录可下载排查。

## Q7：如何让学生自助加入班级？

A：在「邀请管理」创建班级邀请链接，把链接发给学生。学生打开后填写信息提交申请，你在「审批队列」中审批通过即可。

## Q8：监控页面看不到学生实时状态？

A：① 确认学生已进入答题界面（不是仅停留在入场步骤）；② 检查浏览器是否允许 Socket.IO 连接；③ 学生心跳每 10~30 秒上报一次，刚进入的学生可能需要等待一个心跳周期。

---

文档版本：v1.0

最后更新：2026-08-02